55

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы

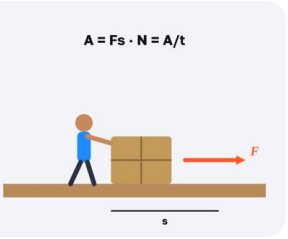
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Өріс зарядты A нүктесінен B нүктесіне әртүрлі жолмен тасымалдаса, жұмыс бірдей бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бірліктер	**А.** A = q(φ₁ − φ₂) = qU − жұмыс траекторияға тәуелсіз (өріс потенциалдық).
2. Потенциал формулалары	**Б.** В; 1 эВ = 1,6·10⁻¹⁹ Дж.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
q	_____	_____
φ_1	потенциал	В
φ_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Аттас зарядтар:**
   - (A) Тартылады
   - (B) Жойылады
   - (C) Әсерлеспейді
   - (D) Тебіледі

2. **Элементар заряд:**
   - (A) 6·10²³ Кл
   - (B) 9,1·10⁻³¹ Кл
   - (C) 1 Кл
   - (D) 1,6·10⁻¹⁹ Кл

3. **Электр өрісінің кернеулігі:**
   - (A) E = U·d
   - (B) E = F/q
   - (C) E = q/F
   - (D) E = F·q

4. **Кернеуліктің бірлігі:**
   - (A) Кл/Н
   - (B) Н/Кл (В/м)
   - (C) Дж/Кл
   - (D) В·м

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

10 нКл зарядтан 30 см қашықтықтағы потенциал?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Электрон 1000 В потенциалдар айырымын өтті. Алған энергиясы (Дж, эВ) және жылдамдығы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Екі 5 нКл заряд 20 см қашықтықта. Үшінші 1 нКл зарядты шексіздіктен олардың ортасына әкелу үшін қандай жұмыс керек?

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім…
- ★ Маған ұнағаны…
- 💧 Келесіде үйренгім келеді…

Үй тапсырмасы

- A §33; 3 есеп.
- B Гравитациялық және электр потенциалын салыстыру кестесі.
- C Электронды-вольт және бөлшектер үдеткіштері.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU$: A — жұмыс, Дж; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; φ_1 — потенциал, В; φ_2 — потенциал, В

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: φ = 300 В.

В деңгейі: $W = 1{,}6 \cdot 10^{-16}$ Дж = 1000 эВ; $\upsilon \approx 1{,}9 \cdot 10^{7}$ м/с.

С деңгейі: $\varphi_{орта} = 2 \cdot kq/0{,}1 = 900$ В; $A = q\varphi = 9 \cdot 10^{-7}$ Дж.